

1. Strona Tytułowa [SŻ]

Dokumentacja Projektu: System Wydarzeń Sportowych (SWS) Autor: Sebastian Żaczekiewicz **Link do repozytorium:** <https://github.com/SebZak00/sws-projekt> **Wersja Live:** Brak (Środowisko deweloperskie)

2. Słownik pojęć [SŻ]

- **Wydarzenie** - zorganizowane zawody sportowe.
- **Rejestracja** - proces zgłaszania uczestnika do wydarzenia.
- **MVP** - minimalny zestaw funkcji niezbędny do uruchomienia aplikacji.
- **RBAC** - Role-Based Access Control (Kontrola dostępu oparta na rolach).

3. Cel projektu i odbiorca docelowy [SŻ]

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej organizatorom tworzenie wydarzeń, a uczestnikom wygodne zapisywanie się do udziału w nich. System redukuje ręczne procesy papierowe. Odbiorcą docelowym systemu są lokalni organizatorzy zawodów sportowych (osoby techniczne i nietechniczne) oraz amatorscy zawodnicy.

4. Architektura i wzorce [SŻ]

System oparty jest na architekturze monolitycznej wykorzystującej wzorzec MVC (Model-View-Controller). Backend obsługiwany jest przez framework Laravel 11 (PHP), bazę danych MySQL oraz ORM Eloquent.

5. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne [SŻ]

Wymagania Funkcjonalne:

1. Tworzenie wydarzenia: Organizator może dodać wydarzenie (tytuł, data, limit).
2. Zapisy: Uczestnik może zapisać się na wydarzenie i z niego zrezygnować.
3. Zarządzanie uprawnieniami: Administrator może nadawać i zmieniać role użytkowników.

Wymagania Niefunkcjonalne:

1. Dostępność serwisu na poziomie 99%.
2. Pełna responsywność widoków na urządzeniach mobilnych (Tailwind CSS).

6. Ograniczenia sprzętowe i oprogramowania [SŻ]

- **Sprzęt (Serwer):** Do uruchomienia środowiska produkcyjnego wystarczy podstawowy serwer VPS (np. 1 vCPU, 1GB RAM).
- **Sprzęt (Klient):** System nie nakłada żadnych ograniczeń sprzętowych na użytkownika końcowego – wystarczy dowolne urządzenie (PC, smartfon) z dostępem do Internetu.
- **Oprogramowanie:** Wymagane środowisko to PHP w wersji min. 8.2 oraz relacyjna baza danych MySQL 8.0. Użytkownik potrzebuje jedynie nowoczesnej przeglądarki internetowej.
- **Biznesowe:** Zgodnie z ograniczeniem wersji MVP zrezygnowano z zewnętrznych systemów płatności na rzecz uproszczonej rejestracji.

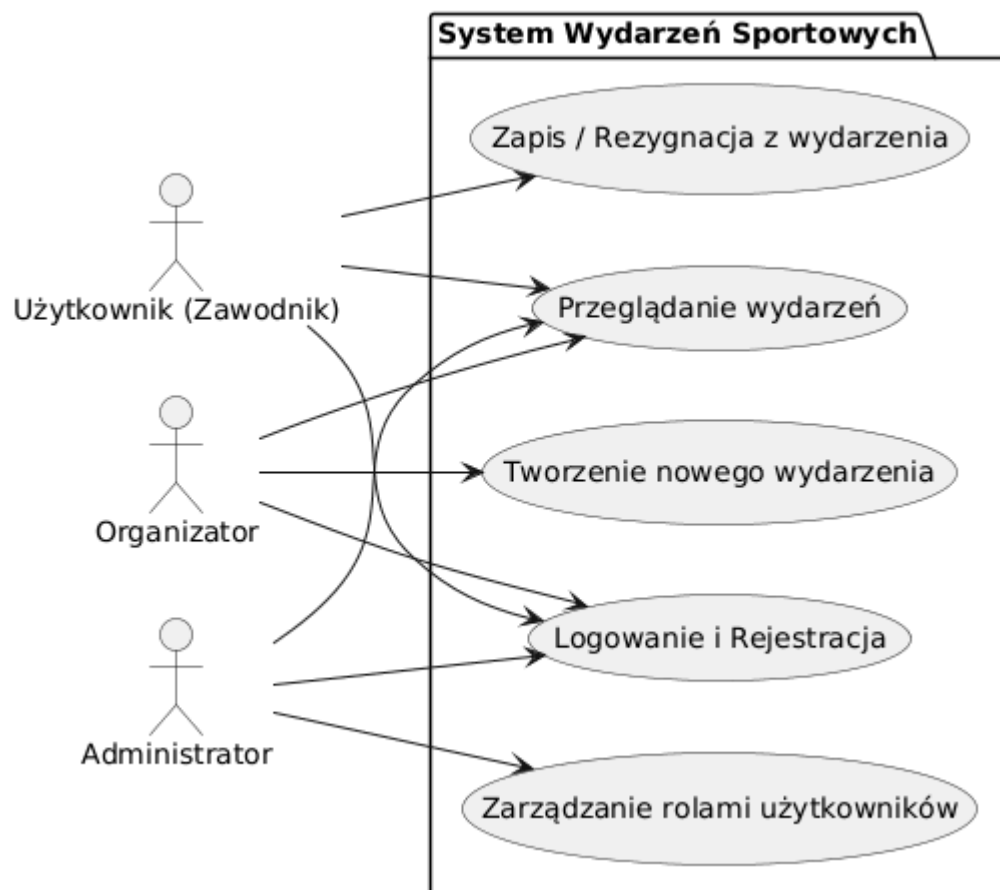
7. Użytkownicy i Aktorzy [SŻ]

W systemie wyróżniamy 3 główne role (aktorów):

- **Administrator:** Posiada dostęp do panelu zarządzania, nadaje role. Nie może tworzyć wydarzeń.
- **Organizator:** Użytkownik z podwyższonymi uprawnieniami, który ma wyłączny dostęp do formularza tworzenia nowych wydarzeń sportowych.
- **Użytkownik (Zawodnik):** Podstawowa rola po rejestracji. Przegląda wydarzenia, zapisuje się i rezygnuje z udziału.

8. Przypadki użycia [SZ]

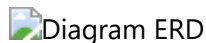
a) Diagram Przypadków Użycia



b) Scenariusz (Dla: Tworzenie nowego wydarzenia)

- **Aktor Główny:** Organizator
- **Warunek wstępny:** Użytkownik jest zalogowany i posiada rolę "Organizator".
- **Kroki:**
 1. Organizator wybiera opcję "Dodaj Wydarzenie".
 2. System wyświetla pusty formularz.
 3. Organizator wypełnia pola: nazwa, data, limit miejsc i klika "Utwórz".
 4. System weryfikuje poprawność danych (np. czy limit > 0).
 5. System zapisuje wydarzenie w bazie i wyświetla komunikat o sukcesie.
- **Scenariusz alternatywny:** W kroku 4, jeśli dane są błędne (np. ujemny limit), system przerywa operację i wyświetla czerwone komunikaty o błędach nad formularzem.

9. Baza danych (Diagram struktury danych) [SZ]

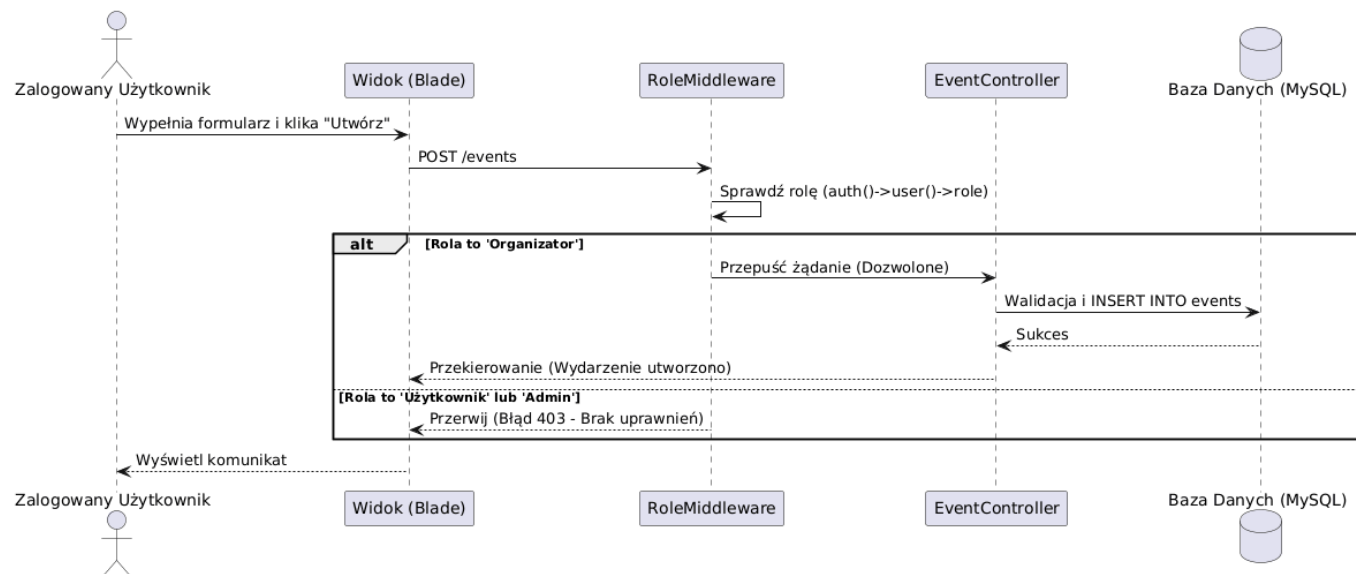


10. Diagramy Sekwencji [SZ]

Zidentyfikowane w systemie diagramy sekwencji:

1. Tworzenie nowego wydarzenia sportowego.
2. Logowanie i autoryzacja użytkownika.
3. Proces zapisu zawodnika na wydarzenie z weryfikacją limitu.
4. Zmiana roli użytkownika przez Administratora.

Poniżej zamieszczono 1 wybrany diagram dla procesu: Tworzenie nowego wydarzenia sportowego

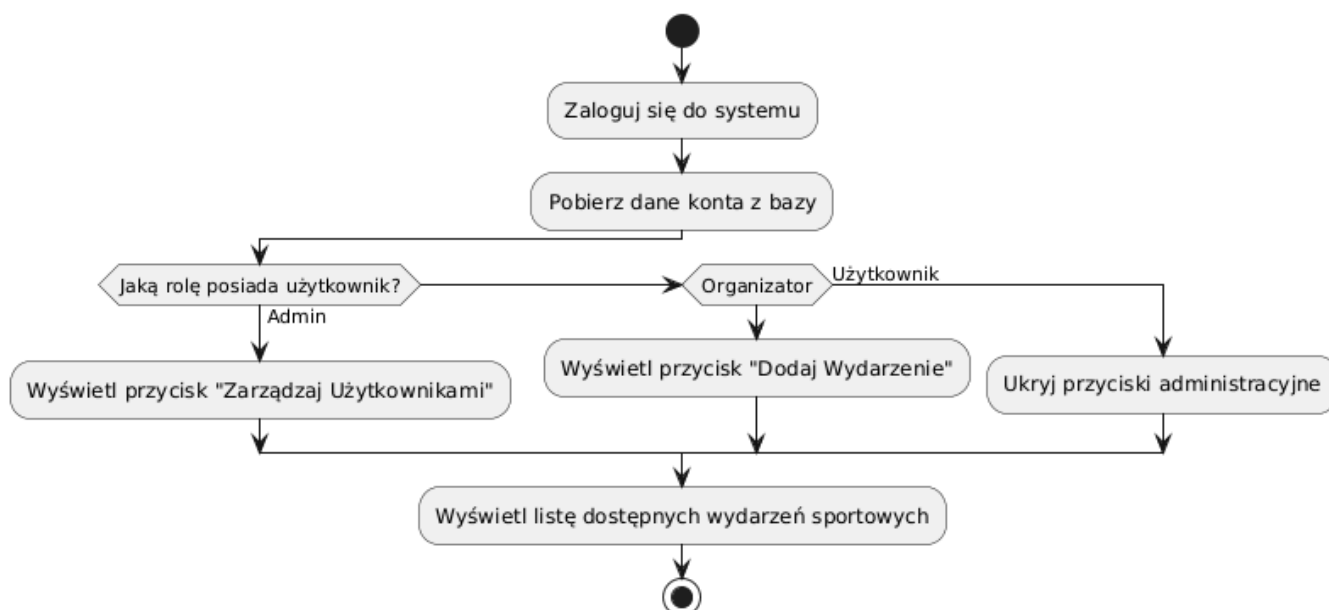


11. Diagramy Aktywności [SZ]

Zidentyfikowane w systemie diagramy aktywności:

1. Nawigacja po dashboardie i adaptacyjne ukrywanie przycisków w zależności od roli.
2. Proces wypełniania i walidacji formularza wydarzenia.
3. Ścieżka rejestracji nowego konta w systemie.

Poniżej zamieszczono 1 wybrany diagram dla procesu: Nawigacja po dashboardzie.

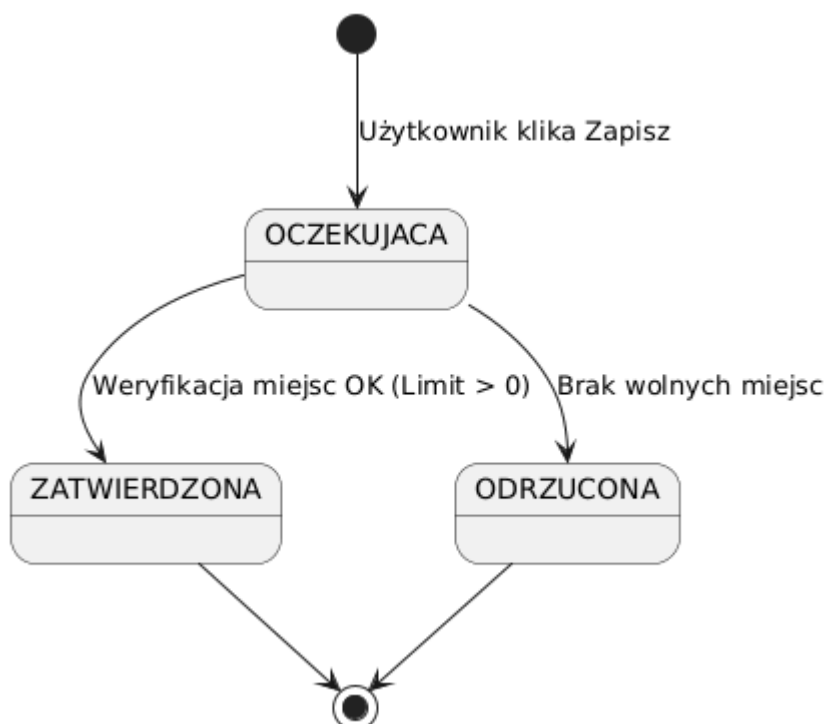


12. Diagramy Stanów [SZ]

Zidentyfikowane w systemie stany dla obiektów:

1. Rejestracja zawodnika (Oczekująca, Zatwierdzona, Odrzucona).
2. Wydarzenie sportowe (Szkic, Aktywne, Zakończone).
3. Konto użytkownika (Niezweryfikowane, Aktywne, Zablokowane).

Poniżej zamieszczono 1 wybrany diagram dla obiektu: Rejestracja zawodnika.



13. Dokumentacja bezpieczeństwa (Opis teoretyczny) [SZ]

- **Secure by Design:** System od samego początku projektowany jest z myślą o unikaniu luk bezpieczeństwa. Wymuszone jest wiązanie parametrów (Parameter Binding) przy kontakcie z bazą, co

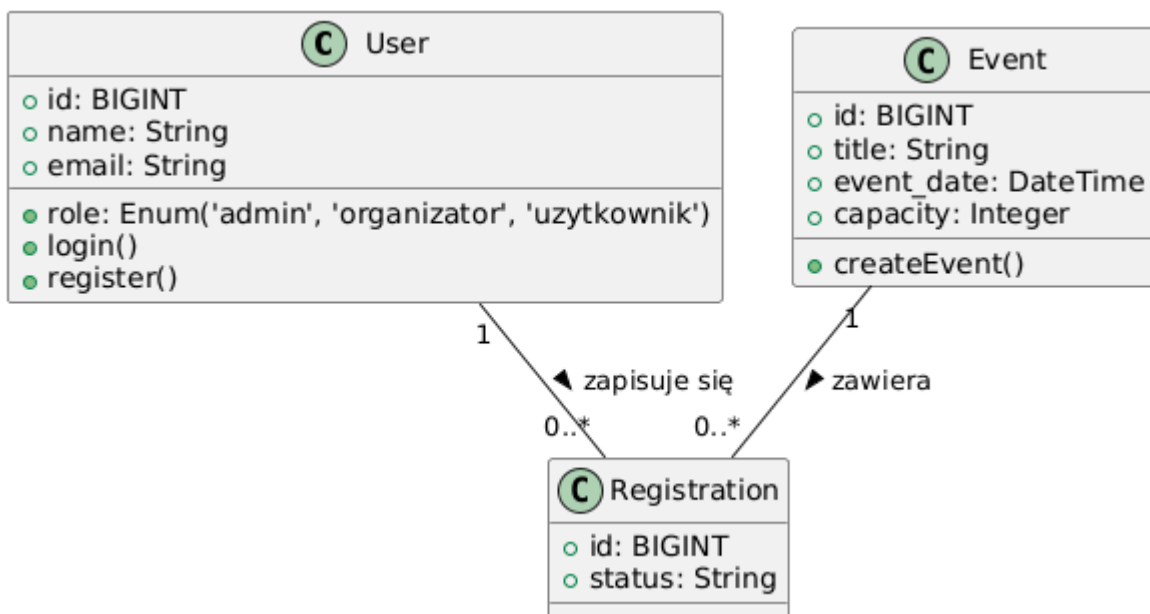
chroni przed SQL Injection. Hasła nigdy nie są przechowywane w tekście jawnym.

- **Zero Trust:** System operuje na zasadzie całkowitego braku zaufania. Każde, nawet najmniejsze żądanie HTTP musi zostać zweryfikowane pod kątem tożsamości żądającego i przypisanej mu roli.
- **Privacy by Design:** Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, aplikacja gromadzi wyłącznie dane absolutnie niezbędne do działania (imię/pseudonim i adres e-mail).

14. Dostępność (WCAG) [SŻ]

Aplikacja wspiera standard WCAG 2.1. Zastosowano semantyczny kod HTML5, znaczniki `aria-label` oraz zapewniono wysoki kontrast elementów interaktywnych (przycisków). Aplikację można w pełni obsługiwać za pomocą klawiatury (klawisz Tab).

15. Diagram Klas [SŻ]



16. Kod SQL [SŻ]

a) Standard SQL do tworzenia modelu bazy:

```

CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR(255), email VARCHAR(255),
password VARCHAR(255), role VARCHAR(20));
CREATE TABLE events (id INTEGER PRIMARY KEY, title VARCHAR(255), event_date
TIMESTAMP, capacity INTEGER);
CREATE TABLE registrations (id INTEGER PRIMARY KEY, user_id INTEGER, event_id
INTEGER);
  
```

b) Dialekt SQL (MySQL - użyty w projekcie):

```

CREATE TABLE users (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  
```

```

password VARCHAR(255) NOT NULL,
role ENUM('admin', 'organizator', 'uzytkownik') DEFAULT 'uzytkownik'
);
CREATE TABLE events (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  event_date DATETIME NOT NULL,
  capacity INT NOT NULL
);
CREATE TABLE registrations (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL
);

```

17. Przypadki Testowe [SZ]

ID	Nazwa testu	Warunki wstępne	Kroki do wykonania	Oczekiwany rezultat
TC-01	Dodanie wydarzenia	Użytkownik zalogowany z rolą Organizator	1. Kliknij "+ Dodaj Wydarzenie" 2. Wypełnij Tytuł, Datę i Limit 3. Kliknij "Utwórz"	Pojawia się komunikat o sukcesie, wydarzenie jest na liście.
TC-02	Zapis na wydarzenie	Zalogowany, wydarzenie ma wolne miejsca	1. Znajdź wydarzenie na liście 2. Kliknij "Zapisz się"	Komunikat o sukcesie, licznik miejsc rośnie, zmiana przycisku.

18. Testy Jednostkowe [SZ]

Kod testów (PHPUnit):

```

<?php
namespace Tests\Unit;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
use App\Models\Event;

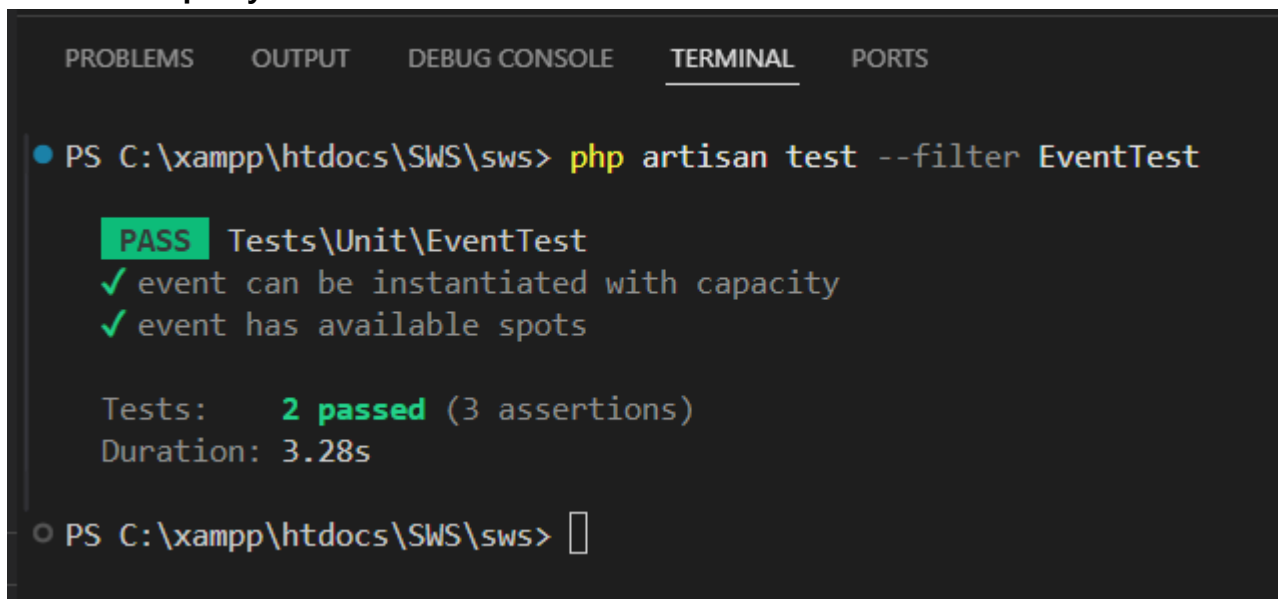
class EventTest extends TestCase
{
    public function test_event_can_be_instantiated_with_capacity()
    {
        $event = new Event();
        $event->title = "Bieg Wiosenny";
        $event->capacity = 50;
        $this->assertEquals("Bieg Wiosenny", $event->title);
        $this->assertEquals(50, $event->capacity);
    }
}

```

```
}

public function test_event_has_available_spots()
{
    $event = new Event();
    $event->capacity = 10;
    $registeredUsersCount = 5;
    $hasSpots = ($event->capacity - $registeredUsersCount) > 0;
    $this->assertTrue($hasSpots);
}
}
```

Zrzut ekranu po wywołaniu testów w konsoli:



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

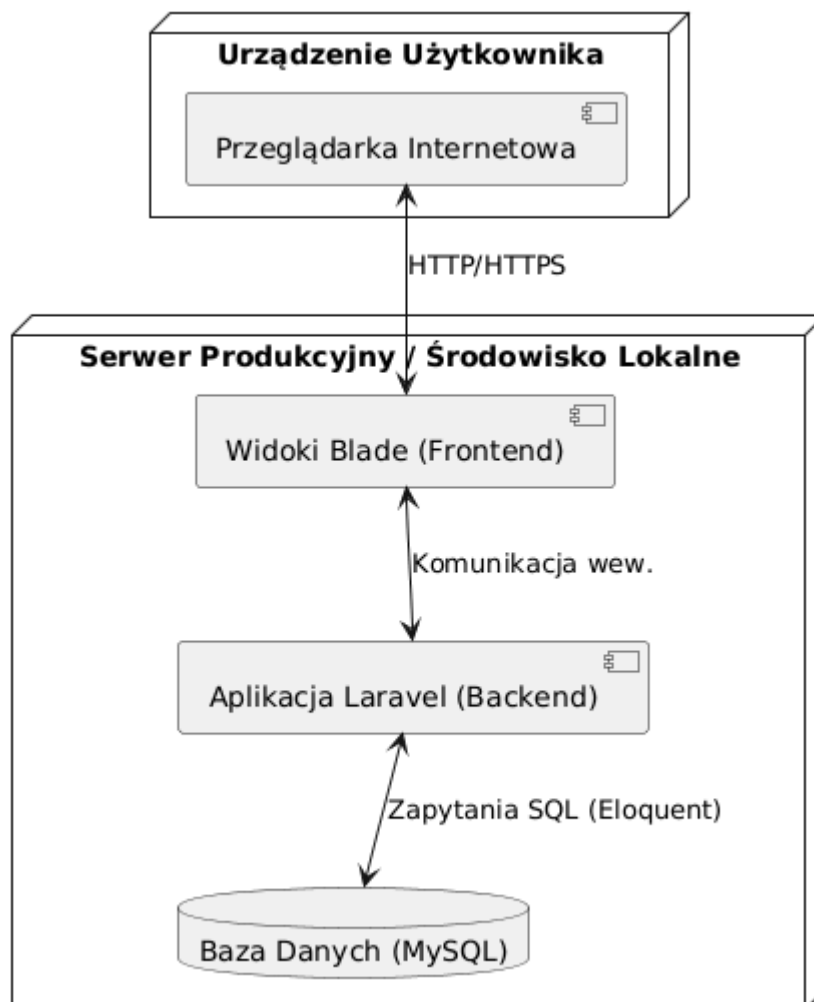
● PS C:\xampp\htdocs\SWS\sws> php artisan test --filter EventTest

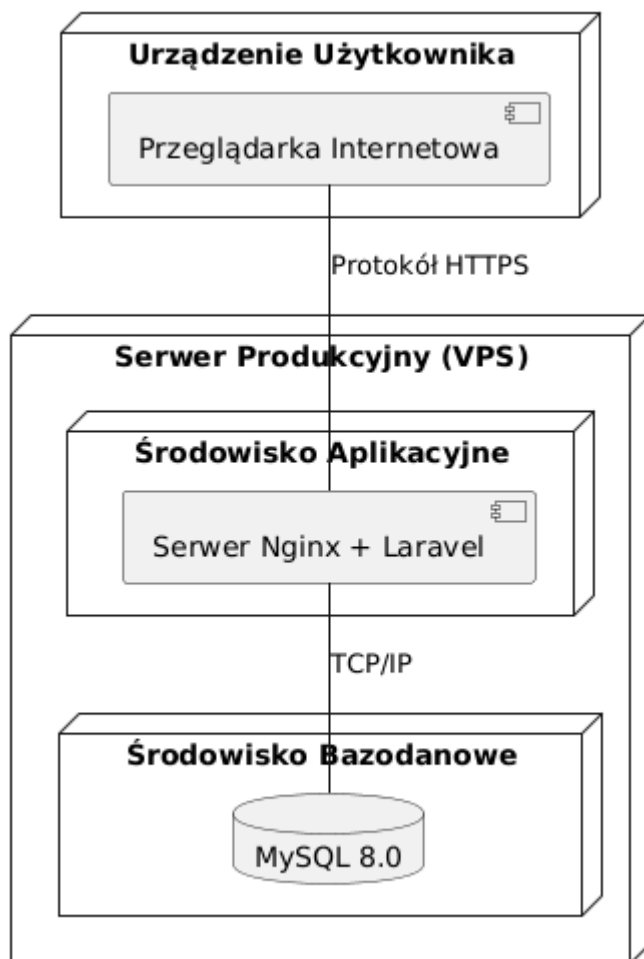
PASS Tests\Unit\EventTest
✓ event can be instantiated with capacity
✓ event has available spots

Tests:    2 passed (3 assertions)
Duration: 3.28s

○ PS C:\xampp\htdocs\SWS\sws> 
```

19. Diagram Komponentów i Wdrożenia [SZ]

**Diagram Komponentów:**

**Diagram Wdrożenia:**

20. Instalacja i konfiguracja CI/CD [SZ]

System korzysta z GitHub Actions do automatycznego testowania kodu (Continuous Integration). **Plik** `.github/workflows/tests.yml`:

```
name: Laravel Tests
on: [push, pull_request]
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - name: Setup PHP
        uses: shivammathur/setup-php@v2
        with:
          php-version: '8.2'
      - name: Install Dependencies
        run: composer install -q --no-ansi --no-interaction --no-scripts --no-progress --prefer-dist
      - name: Execute tests via PHPUnit
        run: vendor/bin/phpunit
```

Konfiguracja: W środowisku deweloperskim uruchomienie następuje poprzez `composer install`, `npm install && npm run build`, `php artisan migrate` oraz włączenie serwera komendą `php artisan`

serve.

21. Implementacja bezpieczeństwa w praktyce [SŻ]

Planowane mechanizmy zrealizowano za pomocą wbudowanych narzędzi frameworka:

- **Secure by Design:** Hasła przed zapisem są solone i hashowane wbudowanym algorytmem **Bcrypt**. Zastosowano ORM Eloquent korzystający pod maską z PDO.
- **Zero Trust (Praktyka):** Zbudowano niestandardowy komponent **RoleMiddleware.php**. Mechanizm ten wyciąga każde żądanie HTTP, wyciąga obiekt zalogowanego użytkownika (**auth()->user()**) i sprawdza zawartość kolumny **role**. Jeśli zwykły Zawodnik wyśle sztuczne żądanie np. **POST /events** (przez Postmana), Middleware natychmiast zablokuje operację (Błąd 403 - Forbidden).

22. Podręcznik Użytkownika [SŻ]

Spis treści całego podręcznika:

1. Wstęp
2. Tworzenie konta i logowanie
3. Zarządzanie wydarzeniami 3.1. Dodawanie nowego wydarzenia (Rola: Organizator) 3.2. Przeglądanie listy wydarzeń
4. Partycypacja w wydarzeniach 4.1. Zapisywanie się na wydarzenie 4.2. Rezygnacja z udziału
5. Administracja systemem 5.1. Zarządzanie rolami użytkowników (Rola: Admin)

Szczegółowy opis wybranych sekcji (Zgodnie ze spisem):

Sekcja 3.1. Dodawanie nowego wydarzenia Aby dodać nowe wydarzenie, zaloguj się do systemu kontem z rolą Organizatora i przejdź do widoku głównego (Dashboard). W górnej części ekranu znajdź i kliknij zielony przycisk **+ Dodaj Wydarzenie**. Zostaniesz przeniesiony do formularza. Wypełnij wymagane pola: podaj czytelną nazwę, wybierz datę z systemowego kalendarza oraz określ maksymalny limit uczestników (musi to być liczba większa od zera). Po upewnieniu się, że dane są poprawne, kliknij niebieski przycisk **Utwórz wydarzenie**. System potwierdzi operację stosownym komunikatem, a nowe wydarzenie natychmiast pojawi

się w katalogu.



Dashboard

organizator1 ▾

Dodaj nowe wydarzenie

Tytuł wydarzenia:

Data wydarzenia:

Limit miejsc:

Utwórz wydarzenie

Sekcja 4.1. Zapisywanie się na wydarzenie Zapisy na wydarzenia są niezwykle proste. Na głównym ekranie zlokalizuj interesujące Cię wydarzenie w tabeli. Sprawdź kolumnę **Miejsca**, aby upewnić się, że limit uczestników nie został wyczerpany. Jeśli miejsca są dostępne, w kolumnie **Akcja** kliknij przycisk **Zapisz się**. System automatycznie przypisze Twoje konto do listy startowej i zaktualizuje licznik wolnych miejsc. Przycisk

zmieni swój kolor i etykietę na **Wypisz się**, co umożliwi Ci ewentualną rezygnację w przyszłości.



Dashboard

zawodnik1 ▾

Wydarzenia Sportowe

Sukces!

Zrezygnowałeś z udziału w wydarzeniu.

Lista nadchodzących wydarzeń

NAZWA	DATA	MIEJSCA	AKCJA
maraton testowy	2026-06-24 15:08:00	1 / 15	Wypisz się
bieg testowy	2026-07-10 15:15:00	0 / 22	Zapisz się

Sekcja 5.1. Zarządzanie rolami użytkowników Logując się na konto o uprawnieniach Administratora, zyskujesz dostęp do dedykowanego panelu sterowania. Na stronie głównej kliknij fioletowy przycisk **Zarządzaj Użytkownikami (Admin)**. Ukaże się zestawienie wszystkich zarejestrowanych kont. Aby zmienić uprawnienia wybranej osoby, zlokalizuj jej wiersz w tabeli, wybierz z listy rozwijanej odpowiednią rolę (Użytkownik, Organizator lub Admin), a następnie potwierdź wybór niebieskim przyciskiem **Zapisz**. Zmiany są

uwzględniane w systemie natychmiastowo.

 Dashboard admin ▾

Zarządzaj Użytkownikami

Nazwa	Email	Obecna rola	Zmień rolę	
admin	admin@email.com	ADMIN	Admin ▾	Zapisz
zawodnik1	zawodnik1@email.com	UZYTKOWNIK	Użytkownik ▾	Zapisz
organizator1	organizator1@email.com	ORGANIZATOR	Organizator ▾	Zapisz